

대 외 비

문서번호

DFEN-QM-00

## 품 질 매 뉴 얼

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| <input type="checkbox"/> | 관리본(No. ) |
| <input type="checkbox"/> | 비관리본      |
| <input type="checkbox"/> | 구본        |

경기도 안양시 만안구 덕천로 152번길 25, B동 2005호 주식회사 드림포이엔  
Tel : 031) 420-2156 ~ 8 Fax : 031) 420-2156

|               |           |                                 |
|---------------|-----------|---------------------------------|
| 주식회사<br>드림포이엔 | 품 질 매 뉴 얼 | DFEN-QM-00                      |
| 목 차           |           | 2022.10.07<br>1 / 2<br>[Rev.02] |

| 1. 이력사항 |            |     |                      |     |     |     |
|---------|------------|-----|----------------------|-----|-----|-----|
| No      | 일 자        | 페이지 | 이 력 내 용              | 작 성 | 검 토 | 승 인 |
| 00      | 2022.10.07 | 전체  | 품질시스템 도입에 따른 신규 제정   |     |     |     |
| 01      | 2023.01.05 | 전체  | 현장평가 미흡 및 보완사항 전면 수정 |     |     |     |
| 02      | 2025.05.07 | 전체  | 현장평가 미흡 및 보완사항 수정    |     |     |     |
| 03      | 2025.10.10 | 전체  | 현장평가 미흡 및 보완사항 수정    |     |     |     |
|         |            |     |                      |     |     |     |
|         |            |     |                      |     |     |     |
|         |            |     |                      |     |     |     |
|         |            |     |                      |     |     |     |
|         |            |     |                      |     |     |     |
|         |            |     |                      |     |     |     |
|         |            |     |                      |     |     |     |
|         |            |     |                      |     |     |     |
|         |            |     |                      |     |     |     |
|         |            |     |                      |     |     |     |
|         |            |     |                      |     |     |     |
|         |            |     |                      |     |     |     |
|         |            |     |                      |     |     |     |
|         |            |     |                      |     |     |     |
|         |            |     |                      |     |     |     |
|         |            |     |                      |     |     |     |
|         |            |     |                      |     |     |     |
|         |            |     |                      |     |     |     |
|         |            |     |                      |     |     |     |

|               |           |                                 |
|---------------|-----------|---------------------------------|
| 주식회사<br>드림포이엔 | 품 질 매 뉴 얼 | DFEN-QM-00                      |
| 목 차           |           | 2022.10.07<br>2 / 2<br>[Rev.02] |

| 목 차          |                               | 문 서 번 호    | Page | 개정번호 |
|--------------|-------------------------------|------------|------|------|
| 1.0 서문       | 1.1 일반사항                      | DFEN-QM-01 | 1    | 01   |
| 2.0 경영<br>요건 | 2.1 조직                        | DFEN-QM-02 | 3    | 01   |
|              | 2.2 품질시스템                     | DFEN-QM-03 | 8    | 01   |
|              | 2.3 문서 관리                     | DFEN-QM-04 | 10   | 01   |
|              | 2.4 시험 의뢰 및 계약 시의 검토          | DFEN-QM-05 | 13   | 01   |
|              | 2.5 시험의 위탁                    | DFEN-QM-06 | 14   | 01   |
|              | 2.6 서비스 및 물품구매                | DFEN-QM-07 | 15   | 01   |
|              | 2.7 고객에 대한 서비스 및 불만사항         | DFEN-QM-08 | 16   | 01   |
|              | 2.8 부적합 업무 관리 및 보완조치          | DFEN-QM-09 | 17   | 01   |
|              | 2.9 기록 관리                     | DFEN-QM-10 | 19   | 01   |
|              | 2.10 내부 정도관리 평가 (경영검토 및 내부심사) | DFEN-QM-11 | 21   | 01   |
| 3.0 기술<br>요건 | 3.1 직원                        | DFEN-QM-12 | 22   | 01   |
|              | 3.2 시설 및 환경조건                 | DFEN-QM-13 | 24   | 01   |
|              | 3.3 시험방법 및 유효성 확인             | DFEN-QM-14 | 26   | 01   |
|              | 3.4 시험장비 및 표준물질               | DFEN-QM-15 | 28   | 01   |
|              | 3.5 시료채취                      | DFEN-QM-16 | 30   | 01   |
|              | 3.6 시료관리                      | DFEN-QM-17 | 31   | 01   |
|              | 3.7 시험결과의 보증                  | DFEN-QM-18 | 32   | 01   |
|              | 3.8 결과보고                      | DFEN-QM-19 | 33   | 01   |
|              | 3.9 시험검사 성적서의 리스크 관리          | DFEN-QM-20 | 34   | 01   |

|               |           |                                 |
|---------------|-----------|---------------------------------|
| 주식회사<br>드림포이엔 | 품 질 매 뉴 얼 | DFEN-QM-01                      |
| 1.1           | 일 반 사 항   | 2022.10.07<br>1 / 2<br>[Rev.02] |

## 1. 적용범위

이 매뉴얼은 주식회사 드림포이엔에서 수행하는 시험업무를 포함한 모든 활동과 제반사항에 대하여 규정하며 시험업무와 관련한 직원, 기관 및 고객에게 적용한다.

## 2. 용어의 정의

매뉴얼에서 사용하는 용어는 다음에 규정된 용어의 정의와 관련 규격을 적용한다.

### 2.1. 품질시스템

당사의 경영이념과 품질방침 및 목표를 달성하기 위해 필요한 경영기능의 모든 활동과 운영으로서 조직구조, 운영절차, 업무범위 및 지원에 대한 운영시스템

#### 2.1.1 표준문서

당사 품질매뉴얼, 품질절차서, 품질지침서

#### 2.1.2 기술문서

표준작업 절차서(SOP), 외부출처문서 및 자료 등

#### 2.1.3 품질방침

당사 기본목적에 따라 당사 대표자에 의해 공식적으로 표명된 품질관련 조직의 전반적인 의도 및 방향

#### 2.1.4 품질

고유 특성의 집합이 요구사항을 충족시키는 정도

#### 2.1.5 고객

시험의뢰 고객

#### 2.1.6 적합성

신뢰성 있는 시험결과의 확보 및 서비스를 위해 환경측정분석기관 정도관리 운영지침에 규정된 요건 충족 여부

#### 2.1.7 측정

어떤 양을 기준으로 사용하는 양과 비교하면서 수치를 사용하여 나타내는 일련의 조작

#### 2.1.8 시험

공정 또는 서비스를 대상으로 하나 또는 그 이상의 특성을 규정된 절차에 따라 측정하는 기술적인 작업

## 3. 관련규격

환경시험검사기관 정도관리 운영 등에 관한 규정 [별표 1] 환경시험·검사기관에 대한 요구사항

## 4. 주식회사 드림포이엔 소개

|               |           |                                 |
|---------------|-----------|---------------------------------|
| 주식회사<br>드림포이엔 | 품 질 매 뉴 얼 | DFEN-QM-01                      |
| 1.1           | 일 반 사 항   | 2022.10.07<br>2 / 2<br>[Rev.02] |

#### 4.1. 명칭

주식회사 드림포이엔

#### 4.2. 소재지

(14084) 경기도 안양시 만안구 덕천로 152번길 25, B동 2005호

#### 4.3. 연락처

전화 : 031) 420-2156 ~ 8

팩스 : 031) 420-2155

#### 4.4. 설립근거 및 목적

당사를 설치하여 보건·환경에 관한 검사 및 연구업무를 합리적으로 운영함으로써 보건·환경에 이바지함을 목적으로 한다.

#### 4.5. 연혁

2022. 09 법인 설립

#### 4.6. 주요업무

환경오염물질 자가측정 대행

|               |           |                                 |
|---------------|-----------|---------------------------------|
| 주식회사<br>드림포이엔 | 품 질 매 뉴 얼 | DFEN-QM-02                      |
| 2.1           | 조 직       | 2022.10.07<br>1 / 5<br>[Rev.02] |

#### 1. 적용 범위

당사의 시험 활동에 참여하거나 영향을 미치는 시험담당자 및 시험이외의 다른 업무를 수행하는 직원의 책임과 권한을 명시하며, 사용하는 실험실이나 차량에 장치하여 운영되는 모든 시험·검사 시설과 장비의 정도관리에 관하여 규정한다.

#### 2. 조직도

당사 조직의 체계적 흐름과 업무의 효율성을 위해 별표 1 과 같이 조직도를 구성한다.

#### 3. 배상책임

당사에서 수행하는 업무 중 당사의 과실로 인하여 고객이 피해를 입었을 경우 국가배상법에 따라 법적인 책임 보상을 한다.

#### 4. 책임과 권한

##### 4.1. 대표자

당사 최고책임자로서 당사를 대표하며 환경분야 시험·검사 등에 관한 법률에서 요구하는 조건을 갖춘 품질책임자, 기술책임자, 시험담당자를 임명하여 업무를 수행하고 다음 사항에 대하여 당사 업무를 총괄한다.

- 4.1.1 품질방침 및 목표의 설정 및 공표
- 4.1.2 시험담당자 자격의 인정
- 4.1.3 시험계약 및 의뢰시험의 승인
- 4.1.4 당사 표준문서의 제정, 개정, 폐기에 관한 승인
- 4.1.5 교육과 기술에 관한 목표설정
- 4.1.6 시험장비의 유지 및 시험환경의 유지
- 4.1.7 시험성적서의 발행 승인
- 4.1.8 품질시스템의 이행 및 유지
- 4.1.9 서비스, 물품구매업무 승인
- 4.1.10 고객서비스 의뢰 처리 승인
- 4.1.11 기타 당사 대표자로서의 이행사항

##### 4.2. 품질책임자

- 4.2.1 품질시스템의 이행, 기록의 관리 및 유지
- 4.2.2 부적합시험에 관한 보완조치 결과보고, 기록의 관리 및 유지
- 4.2.3 내부감사 연간계획 수립 및 결과보고, 기록의 관리 및 유지
- 4.2.4 보완조치결과의 보고, 기록의 관리 및 유지
- 4.2.5 비교숙련도 시험의 계획 수립 및 실시 결과보고
- 4.2.6 직원교육계획 수립 및 실시 결과보고

|               |           |                                 |
|---------------|-----------|---------------------------------|
| 주식회사<br>드림포이엔 | 품 질 매 뉴 얼 | DFEN-QM-02                      |
| 2.1           | 조 직       | 2022.10.07<br>2 / 5<br>[Rev.02] |

- 4.2.7 고객센터 의뢰 사항 처리 방안 검토
- 4.2.8 기타 품질책임자로서 이행하여야 할 사항
- 4.2.9 부적합시험에 관한 개선

#### 4.3. 기술책임자

- 4.3.1 시험계약 및 의뢰시험의 검토
- 4.3.2 비교숙련도 시험의 계획 수립 및 실시 결과보고, 기록의 관리 및 유지
- 4.3.3 직원교육계획 수립 및 실시 결과 기록의 관리 및 유지
- 4.3.4 당사 내.외 비교숙련도 시험 및 품질보증의 결과보고 및 개선조치
- 4.3.5 시험 및 교정 실시
- 4.3.6 시험계획, 결과 확인 및 전문적인 판단
- 4.3.7 시험방법 변경, 새로운 방법의 개발 및 유효화 작업
- 4.3.8 기타 기술책임자로서 이행하여야 할 사항

#### 4.4. 품질책임자(부) 및 기술책임자(부)

품질책임자 및 기술책임자 공석시의 직무대행하며, 품질 책임자가 기술책임자 또는 분석 실무자를 겸직할 수 없으며, 품질부책임자는 기술부책임자를 겸직할 수 있다.

#### 4.5. 시험담당자

- 4.5.1 담당 시험 항목의 시험방법 표준화 및 지침서 제정
- 4.5.2 시험장비의 유지 및 관리(교정 포함)
- 4.5.3 시험의뢰 상담
- 4.5.4 시험실시 및 결과보고
- 4.5.5 시험실 환경관리
- 4.5.6 비교숙련도 시험의 참가 및 시행
- 4.5.7 고객센터 의뢰 접수
- 4.5.8 시험업무관련 물품의 구매 필요성 검토
- 4.5.9 기타 시험담당자로서 수행하여야 할 사항

#### 5. 업무의 위임전결

품질시스템 운영에 대한 위임 전결사항은 “주식회사 드림포이엔 품질시스템 위임 전결에 관한 규정”에 따른다.

#### 6. 관리자의 임명

- 6.1. 대표자는 품질시스템의 요건이 실행되고 지속적으로 준수됨을 보장하기 위해 적절한 교육을 받은 자를 품질책임자로 임명하여 필요한 책임과 권한을 부여하고 운영에 대한 중요

|               |           |                                 |
|---------------|-----------|---------------------------------|
| 주식회사<br>드림포이엔 | 품 질 매 뉴 얼 | DFEN-QM-02                      |
| 2.1           | 조 직       | 2022.10.07<br>3 / 5<br>[Rev.02] |

사항은 대표자와 직접 접촉토록 한다.

- 6.2. 품질시스템의 요건에 적합한 당사의 운영을 위해 필요한 자원 확보 및 기술적인 업무의 기술책임자로 각 과 담당과장으로 임명하고 기술책임자는 품질책임자를 지원하여 시스템의 지속적인 적합성을 유지하고 보장한다.
- 6.3. 대표자는 업무 분장 시 각각의 부 책임자를 선정하여 책임자의 부재 시 각각의 업무를 대행할 수 있도록 하며 그 내용을 업무분장표와 직무기술서상에 명시토록 한다.

## 7. 자원의 확보

- 7.1. 대표자는 환경분야 시험·검사 등에 관한 법률 등 시험·검사 관련 법률에서 요구하는 기술 인력, 시설, 시험장비 등의 자원을 확보하여야 한다.
- 7.2. 기술책임자는 각 부문별 신입직원을 포함한 당사 직원에 대한 업무수행에 대하여 품질 시스템에 부합 하도록 관리, 감독, 지도한다.
- 7.3. 품질시스템 관련 훈련기록은 품질/기술책임자에 의해 검토되며, 직원절차서 (QP-09) 에 따른다.

8. 대표자는 직원이 업무를 수행하는 과정에서 독립성을 보장하여야 하며, 시험·분석 업무 관련 직원은 업무수행에 영향을 줄 수 있는 상업적, 재정적 및 기타 압력(시험완료의 단축 요구, 시험결과의 변조 요구, 시험 성적서의 허위 발급 여부 등)으로부터 배제되어야 하고 중립적이고 공정한 시험·분석 업무를 수행하겠다는 것을 서약서(QPF-01-03)에 서명한다.

## 9. 고객의 비밀정보 및 재산권 보호

모든 직원은 고객이 의뢰한 시험과 관련된 시료 및 시험결과 등 관련 정보에 대해 비밀을 유지하며 고객의 재산권이 침해되지 않도록 한다.

## 10. 이동시설에 대한 정도관리

측정 대행 업무 수행 전 장비에 대한 임시 및 이동 시험 검사시설의 관리에 대해 규정며, 검·교정 일지, 장비관리대장을 작성하고 관리하도록 한다.

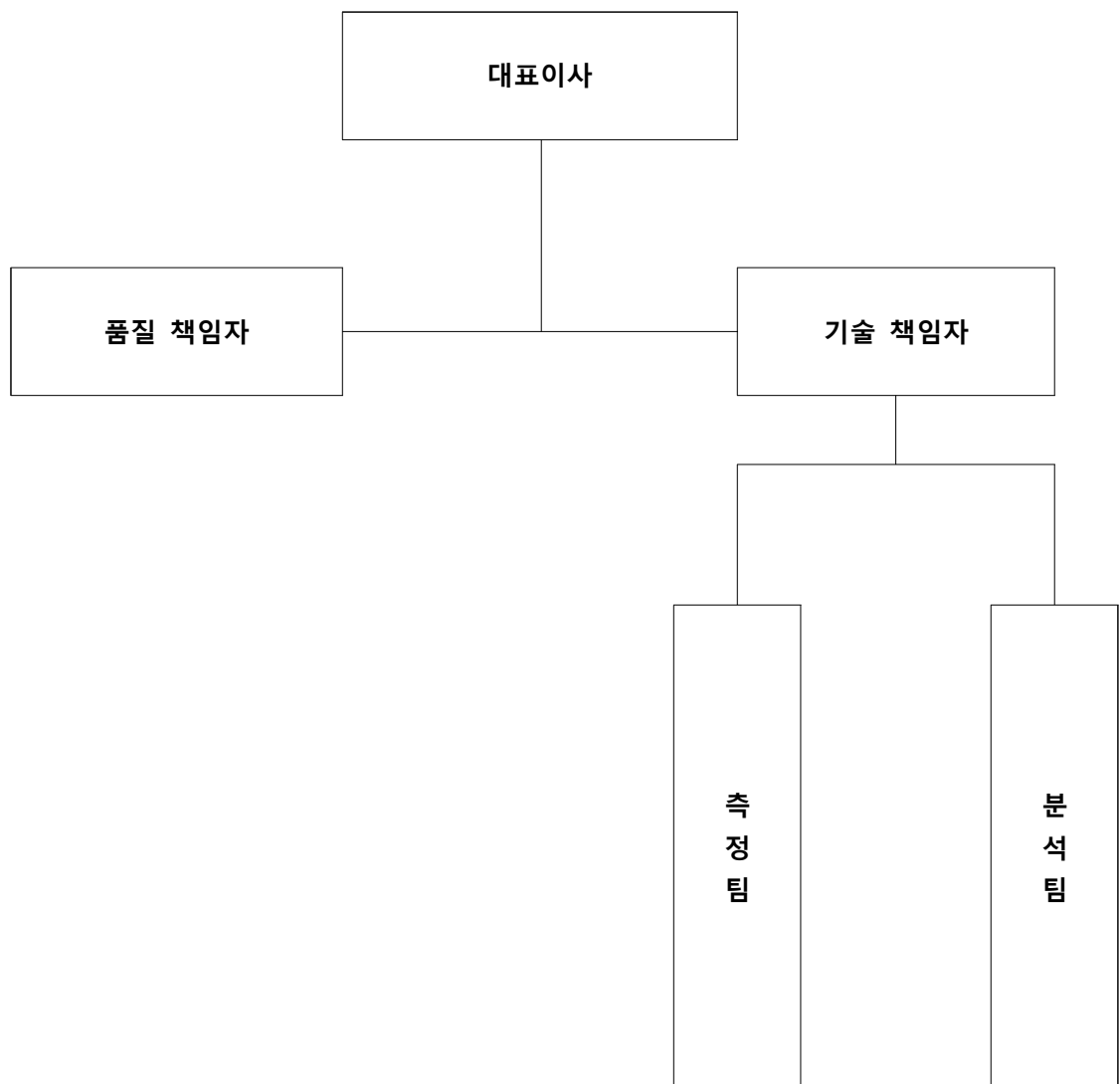
## 11. 관련 문서

- 11.1. 서약서 (DFEN-QPF-01-03)
- 11.2. 직원 절차서 (DFEN-QP-09)

|               |           |                                 |
|---------------|-----------|---------------------------------|
| 주식회사<br>드림포이엔 | 품 질 매 뉴 얼 | DFEN-QM-02                      |
| 2.1           | 조 직       | 2022.10.07<br>4 / 5<br>[Rev.02] |

별표 1. 당사 조직도

[주식회사 드림포이엔 조직도]





|               |           |                                 |
|---------------|-----------|---------------------------------|
| 주식회사<br>드림포이엔 | 품 질 매 뉴 얼 | DFEN-QM-03                      |
| 2.2           | 품 질 시 스 템 | 2022.10.07<br>1 / 2<br>[Rev.02] |

## 1. 적용범위

당사 품질시스템의 구축 및 운영과 품질문서의 체계를 수립한 후 이에 대한 실행에 대하여 적용한다.

## 2. 책임과 권한

### 2.1. 대표자

2.1.1 품질방침의 승인 및 실행

2.1.2 품질문서의 제·개정 및 폐기에 대한 승인

### 2.2. 품질책임자

2.2.1 시험업무에 적합한 품질시스템의 수립, 실행, 유지

2.2.2 품질문서의 제·개정 및 폐기에 대한 검토

2.2.3 품질문서의 등록, 배포에 관한 업무 총괄

### 2.3. 기술책임자

2.3.1 품질시스템의 실행 및 배포된 품질문서의 관리

2.3.2 품질문서의 최신본 유지 관리

### 2.4. 시험담당자

2.4.1 품질시스템의 실행 및 배포된 품질문서의 작성

## 3. 품질시스템

### 3.1. 개요

3.1.1 품질책임자는 환경시험검사기관 정도관리 운영 등에 관한 규정 [별표 1] 환경시험·검사기관에 대한 요구사항에 근거하여 품질 문서를 작성하도록 한다.

3.1.2 품질책임자는 시험결과가 품질에 영향을 미치는 활동들을 규정하고 문서화하여 실행함으로써 시험 결과의 신뢰성 확보 및 고객 만족이 달성되도록 하기 위한 품질시스템을 운영한다.

3.1.3 품질책임자는 당사 품질문서를 시험업무와 관련한 모든 직원에게 전달하여 이해시키고 활용, 실행토록 한다.

3.1.4 대표자는 품질책임자를 품질시스템 관리책임자로 임명하여 효율적인 시스템 운영 및 당사 품질문서를 최신본으로 항상 유지 관리하도록 한다.

3.1.5 품질시스템은 당사의 품질방침, 환경시험 검사기관에 대한 요구사항에 적합한 다음과 같은 3단계의 당사 품질문서로 구성한다.

3.1.6 품질문서에 대한 관련 직원의 충분한 이해를 위해 교육을 실행하도록 하며 필요시 외부 기관의 교육참여를 통하여 직원 능력을 향상 시킨다.

3.1.7 예상치 못한 업무량 증가에 관한 절차 및 그 방법은 시험결과 성적서의 리스크관리 절차서(QP-19)에 따라 관리한다.

|               |           |                                 |
|---------------|-----------|---------------------------------|
| 주식회사<br>드림포이엔 | 품 질 매 뉴 얼 | DFEN-QM-03                      |
| 2.2           | 품 질 시 스 템 | 2022.10.07<br>2 / 2<br>[Rev.02] |

| 구 분 | 종 류    | 내 용                                               |
|-----|--------|---------------------------------------------------|
| 1단계 | 품질 매뉴얼 | 환경측정분석기관 정도관리운영지침 및 품질방침에 따른 품질시스템을 기술한다.         |
| 2단계 | 품질 절차서 | 매뉴얼에 따라 실행하기 위한 구체적인 업무의 절차를 기술한다.                |
| 3단계 | 품질 지침서 | 업무처리에 필요한 기준 및 지침 등 단위업무나 세부적인 실시방법에 대해 상세히 기술한다. |

### 3.2. 당사 품질문서의 관리

- 3.2.1 품질책임자는 당사 품질문서를 **환경시험검사기관 정도관리 운영 등에 관한 규정 [별표 1] 환경시험·검사기관에 대한 요구사항에 근거한** 문서관리 절차서(QP-02)에 따라 작성 또는 검토하여 대표자에게 보고, 승인을 득한다.
- 3.2.2 품질책임자는 당사 품질문서를 모든 직원이 열람 가능토록 한다.
- 3.2.3 품질책임자는 환경분야 측정분석기관 정도관리 평가내용 요구사항과 관련 품질문서와의 모순 여부 등을 검토하여 시스템의 지속적인 개선을 이루도록 한다.

## 4. 관련 문서

- 4.1. 문서관리 절차서 (DFEN-QP-02)
- 4.2. 시험결과 성적서의 리스크 관리 (DFEN-QP-19)

|               |           |                                 |
|---------------|-----------|---------------------------------|
| 주식회사<br>드림포이엔 | 품 질 매 뉴 얼 | DFEN-QM-04                      |
| 2.3 문 서 관 리   |           | 2022.10.07<br>1 / 3<br>[Rev.02] |

### 1. 적용 범위

시험업무를 수행하기 위한 품질시스템 운영에 필요한 문서의 관리에 적용한다.

### 2. 문서의 종류

- 2.1. 품질문서 : 당사 품질매뉴얼, 품질절차서, 품질지침서
- 2.2. 기술문서 : 국가 및 국제규격, 시방서, 외부출처문서 및 자료 등
- 2.3. 소프트웨어 : 분석기기의 운전프로그램과 같은 컴퓨터 소프트웨어
- 2.4. 전자문서 : 전자문서( 품질문서 , 시험결과, 기록대장 등)로 작성된 파일형태

### 3. 책임과 권한

#### 3.1. 대표자

- 3.1.1 품질문서의 등록, 배포에 대한 승인
- 3.1.2 품질문서의 제·개정 및 폐기에 대한 승인

#### 3.2. 품질책임자

- 3.2.1 품질문서의 등록, 배포에 대한 검토
- 3.2.2 품질문서의 제·개정 및 폐기에 대한 검토
- 3.2.3 전자문서 변경 및 통제 절차 총괄, 승인권한
- 3.2.4 품질문서의 최신본 유지 관리
- 3.2.5 기술문서 구입에 대한 승인

#### 3.3. 기술책임자

- 3.3.1 기술문서의 구입 검토
- 3.3.2 기술문서의 최신본 유지관리 및 사용상태의 관리감독
- 3.3.3 서버 접근권한 부여 및 백업관리

#### 3.4. 시험담당자

- 3.4.1 당사 품질문서의 개정사항에 대한 건의
- 3.4.2 기술문서의 구입신청 건의
- 3.4.3 전자문서 변경요청서 작성 및 반영

### 4. 문서 제정 및 개정

- 4.1. 문서 제정 및 개정은 작성, 검토, 승인의 절차를 거치며, 검토자는 내용의 적절성 및 타 문서와의 연관성 등을 검토한다.
- 4.2. 개정사유가 발생되면, 최초의 작성자 또는 동등한 자격과 권한을 가진 자가 개정한다.
- 4.3. 문서나 자료의 내용 중 일부를 수정하여 사용할 경우는 문서의 승인자 또는 동등한 자격과 권한을 가진 자가 수정한 부분을 표시한 후 서명 및 수정일자 등을 표기한다.

### 5. 문서의 식별 및 관리

- 5.1. 품질책임자는 승인된 문서를 품질문서 관리대장에 등록하여 최신본 문서가 사용토록 하

|               |           |                                 |
|---------------|-----------|---------------------------------|
| 주식회사<br>드림포이엔 | 품 질 매 뉴 얼 | DFEN-QM-04                      |
| 2.3 문 서 관 리   |           | 2022.10.07<br>1 / 2<br>[Rev.02] |

며 최신판 문서를 제외한 모든 구본 문서는 사용 장소에서 신속히 회수하여 폐기 처리한다.

- 5.2. 추적성 확보를 위해 보관하는 구본은 식별표시를 하여 최신본과 혼용되지 않도록 관리한다.
- 5.3. 문서 및 기록을 위한 모든 서류의 양식은 작성원칙, 번호부여 등 일정한 체계에 의해 관리하며 문서 및 양식의 검토, 승인, 발행, 식별표시 등의 세부 사항은 문서관리 절차서(QP-02)에 따른다.

#### 6. 문서의 변경 및 유지 관리

- 6.1. 문서의 변경 및 폐지는 타당한 근거 사유를 가지고 행해지며 품질책임자의 검토를 거쳐 대표자가 승인한다.
- 6.2. 필요한 경우 변경사항을 문서나 적절한 첨부물에 명시한다.
- 6.3. 문서의 변경 및 통제, 폐기, 회수, 보관 등 유지 관리에 관한 세부 사항은 문서관리 절차서(QP-02)에 따른다.
- 6.4. 문서나 자료의 내용 중 일부를 수기로 수정하여 사용할 경우는 사용자가 수정한 부분을 횡선으로 그어 표시한 후 서명 및 수정일자 등을 표기한 후 문서의 승인자 또는 동등한 자격과 권한을 가진 자가 검토하여 서명한다.
- 6.5. 전자문서의 변경은 명확한 사유가 발생한 경우 품질문서 재개폐 신청서를 작성하여 품질책임자에게 제출한다.
- 6.6. 품질책임자는 타당성을 검토하고, 필요 시 관련 부서의 협의를 거쳐 수정안을 작성한다.
- 6.7. 개정된 문서는 Rev. 00을 적용하여, 변경 횟수 및 개정이력을 명확히 기입하여야 하며, 변경된 문서 이전의 문서는 별도의 표기를 하여, 사용을 중지한다.

#### 7. 배포

- 7.1. 문서의 배포는 관리본 상태를 확인할 수 있도록 식별표시를 하여 배포 한다.
- 7.2. 배포대상 부서에 품질문서를 복사하여 배포 하고, 사외로 배포 할 경우 대표자의 사전승인을 득한 후 비관리본임을 식별 표시하여 배포 한다.

#### 8. 보관 및 통제

- 8.1. 품질책임자는 폐지된 문서의 원본을 보관 및 보존한다.
- 8.2. 품질책임자는 품질 관련 전자 문서 및 기록을 유지 관리하여야 하며 승인된 직원만이 접근이 가능하도록 하여야 한다.
- 8.3. 보관 기간이 종료된 문서 원본은 별도의 목록을 작성하여 편철 한 후 손상 및 열화를 방지할 수 있도록 적절한 장소에 보존하며 문서관리 관련 기록과 직원의 이력, 경력 등에 관한 사항은 3년 보존한다.

|               |           |                                 |
|---------------|-----------|---------------------------------|
| 주식회사<br>드림포이엔 | 품 질 매 뉴 얼 | DFEN-QM-04                      |
| 2.3           | 문 서 관 리   | 2022.10.07<br>3 / 3<br>[Rev.02] |

- 8.4. 모든 전자문서는 읽기 전용 및 잠금 설정 상태로 배포한다.
- 8.5. 문서저장 위치는 공용폴더는 비관리본으로만 사용해야 하며, 관리자는 관리폴더를 생성하여 권한이 주어진 담당자 전용 관리본을 만들어 이를 수정하며, 배포한다.
- 8.6. 수정 권한은 품질책임자에 있으며, 품질책임자가 부책임자 또는 관리자를 지정하여 권한을 부여하여도 된다. 또한 무단 변경을 방지하기 위해 파일 접근권한 설정 및 로그인 기록을 3년이상 보존한다.

#### 9. 폐지

폐지 사유가 발생 된 문서는 검토, 승인의 절차를 거쳐 폐지하거나 구본임을 식별, 표시하여 보존한다.

#### 10. 보안유지

문서는 외부에 제출 또는 제시가 필요한 경우에는 대표자의 승인을 득한다.

#### 11. 관련 문서

문서관리 절차서 (DFEN-QP-02)

|                     |           |                                 |
|---------------------|-----------|---------------------------------|
| 주식회사<br>드림포이엔       | 품 질 매 뉴 얼 | DFEN-QM-05                      |
| 2.4 시험의뢰 및 계약 시의 검토 |           | 2022.10.07<br>1 / 1<br>[Rev.02] |

1. 적용 범위
 

고객으로부터의 시험의뢰 접수 시 의뢰 및 계약검토 사항에 관하여 적용한다.
2. 용어 정의
  - 2.1. 고객 : 시험의뢰 고객
3. 책임과 권한
  - 3.1. 대표자
    - 3.1.1 시험의뢰, 변경 및 취소에 대한 승인
  - 3.2. 품질책임자
    - 3.2.1 의뢰시험에 따른 수수료체계 및 계약 등에 대한 검토 및 보고
  - 3.3. 기술책임자
    - 3.3.1 시험의뢰, 변경 및 취소에 대한 검토
    - 3.3.2 담당 시험담당자 선정
  - 3.4. 시험담당자
    - 3.4.1 시험상담 및 시험업무의 수행
  - 3.5. 접수요원
    - 3.5.1 고객과의 협의 사항 기록
4. 시험의뢰 접수 및 검토
  - 4.1. 고객 요구사항과 시험업무체계를 비롯한 적합성을 파악한 후 시험의뢰를 접수한다.
  - 4.2. 시험의뢰 검토는 의뢰, 계약검토 및 위탁 절차서(QP-03)에 따라 실시한다.
  - 4.3. 시험의뢰 계약시 예상치 못한 업무량 증가시 대책을 위하여 리스크 분석 절차서(QP-19)에 따라 해당 계약건의 업무량을 파악하여 계약 관리한다.
5. 관련 문서
  - 5.1. 의뢰, 계약검토 및 위탁 절차서 (DFEN-QP-03)

|               |           |                                 |
|---------------|-----------|---------------------------------|
| 주식회사<br>드림포이엔 | 품 질 매 뉴 얼 | DFEN-QM-06                      |
| 2.5           | 시험의 위탁    | 2022.10.07<br>1 / 1<br>[Rev.02] |

#### 1. 적용 범위

‘환경분야 시험·검사 등에 관한 법률’ 제18조 2항 “측정대행업자는 측정대행에 관한 계약을 체결한 경우에는 재위탁을 하거나 재위탁을 받아서는 아니된다.”에 따라 측정대행 기관은 위탁을 할수 없다.

|                |           |                                 |
|----------------|-----------|---------------------------------|
| 주식회사<br>드림포이엔  | 품 질 매 뉴 얼 | DFEN-QM-07                      |
| 2.6 서비스 및 물품구매 |           | 2022.10.07<br>1 / 1<br>[Rev.02] |

## 1. 적용범위

시험활동에 필요한 서비스를 포함한 예비부품 및 소모품 등의 구매 및 사용에 대하여 적용한다. 이는 업무 수행 시 사용되는 모든 물품, 소모품 및 서비스가 적합한 품질 수준을 유지되도록 관리하기 위함이다.

## 2. 책임과 권한

### 2.1. 대표자

2.1.1 서비스 및 물품 구매에 대한 예산조정 및 확보

2.1.2 100만원 이상의 서비스 및 물품 구매에 대한 승인

### 2.2. 품질책임자

2.2.1 서비스 및 물품의 확보계획에 대한 총괄적인 검토, 평가 및 구매의뢰

2.2.2 서비스 및 물품의 구매결과 확인

2.2.3 50만원 이하의 서비스 및 물품 구매에 대한 승인

### 2.3. 기술책임자

2.3.1 서비스 및 물품 확보계획 수립 및 요청

2.3.2 서비스 및 물품 이용에 대한 총괄적인 관리

2.3.3 서비스 및 물품 구매요구서 검토

### 2.4. 시험담당자

서비스 및 물품의 필요성 검토 및 구매요청서 작성

## 3. 서비스 및 물품구매

3.1. 서비스 및 물품(이하 "구매물품"이라 한다.)의 구매 청구 전, 청구 하고자 하는 기자재에 대한 필요성을 파악하여 구매사양을 설정하고 세부사항은 서비스 및 물품구매 절차서 (QP-04)에 따른다.

## 4. 관리

### 4.1. 공급자의 선정

4.1.1 시험결과에 직접적 영향을 주는 제품은 품질검증이 완료된 기관으로부터 구매

4.1.2 신규 공급자는 거래 전 평가를 수행하고, 그 근거로 승인여부 결정

### 4.2. 공급자의 목록화

4.2.1 모든 승인된 공급자는 대장에 기록

4.2.2 공급자의 상호명, 대표자명, 담당자 및 연락처, 품명 작성

### 4.3. 평가 및 개선

4.3.1 연 1회 이상 공급자의 품질, 납기, 대응능력 등을 평가

4.3.2 부적합 발생 시 개선요구 및 업체 변경

### 4.4. 기록관리

|               |            |                                 |
|---------------|------------|---------------------------------|
| 주식회사<br>드림포이엔 | 품 질 매 뉴 얼  | DFEN-QM-07                      |
| 2.6           | 서비스 및 물품구매 | 2022.10.07<br>1 / 1<br>[Rev.02] |

4.4.1 모든 평가기록, 개선조치 결과, 변경이력은 최소 3년 이상 보관

4.4.2 품질책임자는 기록을 보관을 보장

## 5. 관련 문서

서비스 및 물품구매 절차서 (DFEN-QP-04)

|                       |           |                                 |
|-----------------------|-----------|---------------------------------|
| 주식회사<br>드림포이엔         | 품 질 매 뉴 얼 | DFEN-QM-08                      |
| 2.7 고객에 대한 서비스 및 불만사항 |           | 2022.10.07<br>1 / 1<br>[Rev.02] |

## 1. 적용범위

고객 요청사항을 포함한 고객센터 업무에 적용한다.

## 2. 책임과 권한

### 2.1. 대표자

2.1.1 고객의 요구사항 처리계획 및 결과에 대한 승인

2.1.2 불만사항 조치결과 확인 및 결과에 대한 개선안 승인

2.1.3 경영 검토 시 요구사항 처리결과, 피드백 검토 및 시스템에 반영

### 2.2. 품질책임자

2.2.1 불만사항 조치결과 검토

2.2.2 불만사항 처리에 대한 개선(안) 검토

2.2.3 관련기록 유지, 관리 및 경영 검토 시 보고

2.2.4 접수된 고객 요구사항에 대한 검토, 처리, 평가 및 보고

### 2.3. 기술책임자

2.3.1 접수된 요구사항에 대한 원인분석 및 처리방안 수립, 보고

2.3.2 서비스처리 담당 직원 선임

### 2.4. 시험담당자

2.4.1 고객의 요구사항 접수 및 보고

2.4.2 처리방안에 따른 조치실시

## 3. 고객에 대한 서비스 및 불만사항

3.1. 다른 고객의 기밀을 보장할 수 있는 범위 내에서 품질책임자의 승인을 득한 후 고객과 시험담당자가 동행하여 시험결과를 확인한다.

3.2. 품질책임자는 고객 불만사항 접수 시 기술책임자와 검토를 하여 처리방안을 수립하고, 년 2회 이상 지속적인 불만사항이 접수될 경우 설문조사, 대면방문 등을 통하여 원인분석을 하며, 불만사항 절차서(QP-05)에 따라 적용한다.

## 4. 결과 확인

품질책임자는 고객센터 조치사항에 대하여 고객의 요구사항을 충족시켰는지 확인하여 대표자에게 보고한다.

## 5. 관련 문서

5.1. 비밀정보 및 재산권 보호 절차서 (DFEN-QP-01)

5.2. 고객에 대한 서비스 및 불만사항 절차서(DFEN-QP-05)

|                      |           |                                 |
|----------------------|-----------|---------------------------------|
| 주식회사<br>드림포이엔        | 품 질 매 뉴 얼 | DFEN-QM-09                      |
| 2.8 부적합 업무 관리 및 보완조치 |           | 2022.10.07<br>1 / 2<br>[Rev.02] |

## 1. 적용 범위

부적합 업무는 고객의 불만, 품질관리, 숙련도 시험 성적서, 장비교정, 내부심사, 외부심사(현장평가), 경영검토 등을 통해 발생한 업무에 적용된다. 숙련도 시험과 장비교정에서 부적합 사항은 상대적으로 더 중요히 관리한다.

## 2. 책임과 권한

### 2.1. 대표자

2.1.1 필요시, 발행된 시험성적서의 회수 및 재발행 승인

### 2.2. 품질책임자

2.2.1 부적합 업무의 관리 책임

2.2.2 부적합 사항 및 보완조치 방안 및 결과의 승인

2.2.3 부적합 사항의 검토 및 보고

2.2.4 부적합 사항의 원인 규명, 보완 안 수립 및 시행

2.2.5 부적합 사항 발생 및 처리 관련 기록의 유지 관리

2.2.6 보완조치를 통한 시스템의 보완, 유지, 관리

2.2.7 보완조치 실시에 대한 총괄책임

### 2.3. 기술책임자

2.3.1 부적합 사항의 원인 및 조치방안에 대한 검토 및 보고

2.3.2 부적합 사항의 보완조치와 시행에 대한 관리 감독

2.3.3 시험관련 물품의 부적합 여부 검토 및 사용 통제

2.3.4 부적합 사항과 관련된 업무의 재개 지시

2.3.5 부적합 작업의 중지 및 중지된 작업의 재개 승인

### 2.4. 시험담당자

2.4.1 부적합 사항 발생 보고

2.4.2 부적합 사항에 대한 보완조치 실시

2.4.3 보완조치 강구

## 3. 부적합 발생보고 및 처리보완

3.1. 부적합 작업관리에 대한 세부적인 사항은 **부적합 업무관리 및 보완조치 절차서(QP-06)**에 따른다.

3.2. 부적합 사항 발생 시 담당 시험담당자는 부적합 보고서를 작성한다.

3.3. 품질책임자는 부적합 사항에 대한 발생원인과 처리방법을 검토하여 보고, 이에 대한 보완조치 사항을 작성한다.

## 4. 보완조치 및 결과 확인

4.1. 품질책임자는 부적합 시험의 보완조치 결과를 확인하고 종료 처리한다.

|                           |           |                                 |
|---------------------------|-----------|---------------------------------|
| 주식회사<br>드림포이엔             | 품 질 매 뉴 얼 | DFEN-QM-09                      |
| 2.8      부적합 업무 관리 및 보완조치 |           | 2022.10.07<br>2 / 2<br>[Rev.02] |

- 4.2. 고객불만에 의한 부적합 시험의 경우 고객에게 조치 결과를 통보하여 보완조치 결과를 확인한다.
- 4.3. 보완조치 결과에 따라 고객에게 이미 전달된 성적서의 회수 및 취소를 결정하며 세부적인 사항은 **부적합 업무관리 및 보완조치 절차서(QP-06)**에 따른다.

## 5. 관련 문서

- 5.1. **부적합 업무관리 및 보완조치 절차서 (DFEN-QP-06)**

|               |           |                                 |
|---------------|-----------|---------------------------------|
| 주식회사<br>드림포이엔 | 품 질 매 뉴 얼 | DFEN-QM-10                      |
| 2.9           | 기록 관리     | 2022.10.07<br>1 / 2<br>[Rev.02] |

#### 1. 적용 범위

품질 및 기술기록의 식별, 수집, 색인, 이용, 파일링, 보관, 유지, 폐기 등의 기록 관리업무에 대하여 규정한다.

#### 2. 용어정의

##### 2.1. 품질기록

품질시스템 운영의 효과에 대한 객관적인 증거를 제시하는 기록을 말한다.

##### 2.2. 기술기록

직무기술서, 시험기록부, 장비점검기록부, 교정성적서, 시험성적서 등을 말한다.

#### 3. 책임과 권한

##### 3.1. 대표자

3.1.1 외부 고객의 기록 이용신청에 대한 승인

3.1.2 기록의 폐기에 대한 승인

##### 3.2. 품질책임자

3.2.1 절차에 따른 품질기록의 유지 관리 및 통제

3.2.2 내부고객의 기록 이용신청 승인 및 외부고객 이용신청 검토

##### 3.3. 기술책임자

기술기록의 식별, 파일링, 보관, 유지 및 폐기에 대한 관리 감독

##### 3.4. 시험담당자

시험기록부를 포함한 기록의 작성 및 관리

#### 4. 기록의 작성 및 수정

기록의 작성 및 수정은 내용, 일자 및 작성자 또는 수정자를 분명히 명기한다.

#### 5. 기록의 식별, 수집, 파일링, 색인

기록은 기록명으로 식별되며 수집하여 색인, 파일링한다.

#### 6. 기록의 이용

고객으로부터 기록의 이용신청이 있는 경우는 품질책임자의 승인을 득한 후 승인된 내용에 한하여 열람토록 한다.

#### 7. 기록의 보관 및 폐기

7.1. 기록은 훼손이나 열화, 분실을 방지할 수 있는 사무실의 지정된 장소에 안전하게 일정 기간 보관 및 보존하고 대표자의 승인 없이는 외부인에게 공개하지 않는다.

7.2. 보존기간이 완료된 기록은 대표자의 승인을 득하여 폐기한다.

|               |           |                                 |
|---------------|-----------|---------------------------------|
| 주식회사<br>드림포이엔 | 품 질 매 뉴 얼 | DFEN-QM-10                      |
| 2.9           | 기록 관리     | 2022.10.07<br>2 / 2<br>[Rev.02] |

7.3. 기록의 식별, 수집, 색인, 이용, 보관, 보존, 폐기 등의 세부 사항은 기록관리 절차서 (QP-08)에 따른다.

7.4. 시험 및 시험기록부, 시험성적서 등 시험과 관련된 자료들은 최소 3년간 보관한다.

#### 8. 전자매체 기록의 보관

컴퓨터나 자동화된 설비로 시험자료의 수집, 처리, 복제, 기록, 보고, 저장 또는 검색을 하기 위해 사용되는 경우, 다음과 같은 사항을 보장한다.

- 8.1. 컴퓨터 소프트웨어를 문서화 및 유효화하거나, 사용의 적합성 확인
- 8.2. 자료의 오손을 방지하기 위한 절차의 확립 및 시행 (데이터 기록의 원상태, 데이터 보관, 데이터 전달 및 처리에 관한 사항 포함)
- 8.3. 컴퓨터나 자동화 설비가 적절한 기능 수행을 위해 유지 관리되고 데이터의 임의 변경, 수정의 방지를 위해 필요한 환경 및 운영조건을 갖춘다.
- 8.4. 컴퓨터 기록에 대하여 인가 없이 접근하거나 수정하는 것을 방지할 수 있는 장치를 포함 하는 적절한 자료보호 절차를 확립하고 시행한다.

#### 9. 관련 문서

기록관리 절차서 (DFEN-QP-08)

|               |            |                                 |
|---------------|------------|---------------------------------|
| 주식회사<br>드림포이엔 | 품 질 매 뉴 얼  | DFEN-QM-11                      |
| 2.10          | 내부 정도관리 평가 | 2022.10.07<br>1 / 1<br>[Rev.02] |

#### 1. 적용 범위

품질시스템 및 시험업무의 내부 정도관리평가 업무에 대하여 적용한다.

#### 2. 책임과 권한

##### 2.1. 대표자

2.1.1 내부정도관리 평가위원 선임 및 구성에 대한 승인

2.1.2 내부정도관리 평가결과 보고서 및 평가결과에 대한 원인분석, 보완조치, 재발방지대책에 대한 승인

##### 2.2. 품질책임자

2.2.1 내부정도관리 평가위원 임명 및 평가팀 구성에 대한 검토

2.2.2 내부정도관리 평가 실시

2.2.3 내부정도관리 평가위원의 신분보장

2.2.4 내부정도관리 평가결과 보고서 작성

2.2.5 내부정도관리 평가결과에 대한 원인분석, 보완조치, 재발방지대책에 대한 검토

##### 2.3. 기술책임자

내부정도관리 평가결과에 대한 원인분석, 보완조치, 재발방지대책에 대한 검토

##### 2.4. 시험담당자

내부정도관리 평가결과에 대한 보완조치결과 이행

#### 3. 내부정도관리 평가

3.1. 내부정도관리 평가(경영검토, 내부심사)는 최소 년 1회 품질책임자의 책임하에 일정, 절차 등 내부정도관리 평가 절차서(QP-12)에 따라 시행한다.

3.2. 내부 정도관리 평가는 여건이 허락하는 한도 내에서 독립적이며, 적절한 훈련을 통해 자격을 갖춘 직원에 의해 실시되어야 한다.

3.3. 내부 정도관리 평가 결과 및 이에 따른 시정조치를 기록하여야 한다.

3.4. 내부 정도관리 평가에서는 취해진 시정조치의 이행 및 효과를 검증하고 기록하여야 한다.

#### 4. 관련 문서

4.1. 내부정도관리 평가 절차서 (DFEN-QP-12)

4.2. 부적합 시험관리 절차서 (DFEN-QP-06)

|               |           |                                 |
|---------------|-----------|---------------------------------|
| 주식회사<br>드림포이엔 | 품 질 매 뉴 얼 | DFEN-QM-12                      |
| 3.1           | 직 원       | 2022.10.07<br>1 / 1<br>[Rev.02] |

#### 1. 적용범위

직원에 대하여 효과적이고 체계적인 교육을 실시하기 위한 업무에 대하여 적용한다.

#### 2. 책임과 권한

##### 2.1. 대표자

2.1.1 직원의 내부교육계획 및 실시결과 승인

2.1.2 직원의 자격 인증

2.1.3 직무기술서의 승인

2.1.4 인력 충원 및 예산 승인

##### 2.2. 품질책임자

2.2.1 교육계획과 변경에 대한 검토 및 보고

2.2.2 교육실시결과보고서 검토 및 보고,

2.2.3 교육이력의 유지 및 관리

2.2.4 직무기술서의 검토 및 관리

2.2.5 신입직원 또는 경력직원에 대한 시험능력 평가결과 확인

2.2.6 기기분석 담당자에 대한 기기운용 능력 평가결과 확인

2.2.7 업무 부하 분석 및 개선 권고

##### 2.3. 기술책임자

2.3.1 교육계획, 변경의 실시 및 결과보고

2.3.2 직원의 교육 실시

2.3.3 시험관련 직원의 업무분장

2.3.4 업무조정 및 직원 관리

#### 3. 교육계획 수립 및 방침

3.1. 기술책임자는 매년 말 시험담당자의 능력 향상, 시험업무수행 및 자격인증의 필요성을 파악하여 품질책임자에게 통보한다.

3.2. 품질책임자는 차기 년도의 교육과정, 일정, 예산, 대상자 등을 파악하여 교육계획을 수립하여 대표자의 승인을 득한다.

3.3. 품질책임자는 인원, 장비, 시간 등 자원을 고려하여 적정 업무량 기준을 설정한다.

3.4. 책임기술자는 인력 대비 업무량이 과도하게 증가하는 경우, 업무 재분배, 임시충원 등의 조치를 검토한다.

3.5. 책임기술자는 정기적으로 업무 부하를 검토하며 관리하고, 1인 직원일 경우 분석책임자(부) 및 인력충원에 대한 내용을 품질책임자에게 보고한다.

3.6. 환경분야 시험·검사 등에 관한 법률 등 시험·검사 관련 법률에 의해 등록·지정·인정받은 시험·검사기관은 그 법률에서 요구하는 기술인력 조건을 만족하여야 한다.

|               |           |                                 |
|---------------|-----------|---------------------------------|
| 주식회사<br>드림포이엔 | 품 질 매 뉴 얼 | DFEN-QM-12                      |
| 3.1 직 원       |           | 2022.10.07<br>2 / 2<br>[Rev.02] |

#### 4. 직원의 활용 및 감독

- 4.1. 대표자는 영구적으로 고용하거나 계약을 체결한 직원을 활용한다.
- 4.2. 대표자는 계약을 하거나 추가로 주요지원 업무를 수행하는 직원을 필요로 하는 경우, 적절한 자격을 설정하고 직원을 활용하며 기술책임자는 그에 따라 적절한 감독을 실시한다.
- 4.3. 훈련과정에 있는 직원을 고용하는 있는 경우 기술책임자는 직원 절차서 (QP-09)에 따라 관리 감독한다.
- 4.4. 시험·검사기관은 장비 운용, 시험업무, 결과 평가 및 서명을 하는 모든 직원들의 역량을 보장하고 있으며, 특정한 시험·검사업무인 경우 자격을 갖춘 직원이 수행하도록 하며, 훈련과정에 있는 직원을 고용하고 있을 경우 적절한 관리감독을 하여야 한다.

#### 5. 교육의 실시 및 결과보고

- 5.1. 시험·검사기관은 직원의 교육훈련 필요성과 훈련 제공에 대한 방침과 절차를 보유하여야 한다.
- 5.2. 신규인력, 시험 항목이 변경된 인력 등에 대해서는 자체적으로 규정한 숙련도 시험 평가 내용, 절차, 판정기준에 그 능력을 평가하고, 판정기준에 만족하는 경우에만 맡길 수 있다.
- 5.3. 법규에 의하여 특별한 자격증을 요구하는 경우라도 시험·검사에 대한 자격 검정절차와 판정기준을 마련하여 활용할 수 있다.
- 5.4. 대표자는 신입사원에 대하여 해당 직무수행에 필요한 능력을 습득할 수 있도록 직무교육을 지시하고 피교육자 및 담당자는 결과를 보고한다.
- 5.5. 신규 담당 직원, 시험 방법 변동 등 변경 사항 발생 시 3.1항과 동일하게 시행한다.

#### 6. 숙련도에 관한 목표와 계획

- 6.1. 숙련도에 관한 목표와 계획을 설정하고, 주기적인 숙련도 시험이나, 실험실 관리시료분석을 통한 정밀도 및 정확도 확인을 통해 이를 검증하여야 한다.
- 6.2. 품질책임자는 매년 내부 숙련도 계획서를 작성하고, 책임기술자는 이를 실시하며, 이를 토대로 직무기술서 및 평가에 반영하도록 한다.

#### 7. 인력관리대장의 작성

직원에 대한 인력관리대장은 직원 절차서(QP-09)에 따라 작성한다.

#### 8. 관련문서

- 8.1. 시험결과의 보증 절차서 (DFEN-QP-16)
- 8.2. 직원 절차서 (DFEN-QP-09)

|               |           |                                 |
|---------------|-----------|---------------------------------|
| 주식회사<br>드림포이엔 | 품 질 매 뉴 얼 | DFEN-QM-13                      |
| 3.2 시설 및 환경조건 |           | 2022.10.07<br>1 / 2<br>[Rev.02] |

#### 1. 적용범위

시험활동에 요구되는 시설 및 기타 환경조건 관리에 적용한다.

#### 2. 용어정의

환경시설 : 시험실의 온도, 습도, 조도, 전력 등을 포함한 정확한 시험의 수행을 위한 시설

이동시설 : 차량에 장치하여 운영되는 모든 시험·검사 시설

#### 3. 책임과 권한

##### 3.1. 대표자

시험에 적합한 환경조건 유지를 위한 인적, 물적 자원의 확보

##### 3.2. 품질책임자

3.2.1 시험장소의 접근 및 이용에 대한 승인

3.2.2 부적합한 환경조건에 대한 조치

##### 3.3. 기술책임자

3.3.1 시험실 환경조건 유지를 위한 필요사항 확인 및 관리

3.3.2 시험실 환경 점검 사항 확인

##### 3.4. 시험담당자

3.4.1 시험실 환경 점검 및 보고

3.4.2 환경 유지 및 기록 결과 관리

3.4.3 부적합한 환경조건 보고

#### 4. 시험시설의 확보

4.1. 대표자는 정확한 시험 수행을 위해 에너지원, 조명, 환경조건 등을 포함한 적절한 시설을 확보하고 유지 관리하며 환경이 시험결과를 무효화 하거나 측정의 품질에 부정적인 영향을 미치지 않도록 한다.

4.2. 당사 이외의 장소에서의 샘플링이나 시험을 실시할 경우 해당 직원은 업무 실시 전 관련 규정과의 적합 여부를 확인한 후 업무를 실시한다.

4.3. 시료 측정 및 시험 과정상 발생할 수 있는 교차오염을 최소화하기 위하여 담당자는 환경조건 절차서(QP-10)에 따라 확인 및 조치를 한다.

#### 5. 관리 기준

시험담당자는 환경조건 절차서(QP-10)에 따라 정기적으로 측정차량 및 측정장비의 관리 상태를 점검한다.

#### 6. 접근 및 이용의 통제

6.1. 시험실은 원칙적으로 외부인 및 관련 없는 직원의 출입을 통제한다.

|               |           |                                 |
|---------------|-----------|---------------------------------|
| 주식회사<br>드림포이엔 | 품 질 매 뉴 얼 | DFEN-QM-13                      |
| 3.2           | 시설 및 환경조건 | 2022.10.07<br>2 / 2<br>[Rev.02] |

6.2. 고객의 요청이 있는 경우는 품질책임자의 승인을 득한 후 시험담당자와 동행하여 출입할 수 있다.

## 7. 관련 문서

7.1. 환경조건 절차서 (DFEN-QP-10)

|               |           |                                 |
|---------------|-----------|---------------------------------|
| 주식회사<br>드림포이엔 | 품 질 매 뉴 얼 | DFEN-QM-13                      |
| 3.2           | 시설 및 환경조건 | 2022.10.07<br>2 / 2<br>[Rev.02] |

#### 1. 적용범위

대기분야 측정항목에 대한 시험 방법의 선정, 유효성 확인 및 시험 데이터의 관리를 위한 업무에 대하여 규정하며 즉, 시료채취, 시료취급, 시료보관, 전처리 및 결과분석 등의 시험과정에 대한 전반적인 업무에 대하여 적용한다.

#### 2. 용어의 정의

표준시험방법 : 환경오염공정시험기준

#### 3. 책임과 권한

##### 3.1. 대표자

3.1.1 직원들의 시험관련 자료 이용에 대한 보장

3.1.2 직원 및 신입사원의 자격인정

##### 3.2. 품질책임자

3.2.1 시험방법을 포함한 시험관련 자료의 최신본 유지

3.2.2 시험방법 운영에 필요한 관련사항의 지원 및 관리

3.2.3 직원 및 신입사원의 평가

##### 3.3. 기술책임자

3.3.1 시험방법의 최신본 관리

3.3.2 시험방법의 선정

3.3.3 직원 및 신입사원 평가계획 작성

##### 3.4. 시험담당자

3.4.1 시험방법의 최신본 이용

3.4.2 필요시 시험방법의 검증

#### 4. 일반사항

4.1. 모든 시험관련 직원은 시험대상 품목의 시료채취, 취급, 보관, 준비 및 시험결과의 분석 등에 대하여 적절한 방법과 절차를 이용한다.

4.2. 지침 부재로 인해 시험결과에 영향을 미치는 경우, 관련 장비의 이용 및 운영 지침과 시험품목의 취급 및 준비 지침을 보유한다.

4.3. 인력 변경 시 사전 시험방법 운영 능력 확인 절차 및 평가 기준 등에 관하여 직원 절차서 (QP-09) 에 따라 직원 교육계획 및 교육을 실시 하며 시험담당자가 이를 확인 및 평가 관리한다.

4.4. 평가가 이루어지면 시험방법 및 유효성 확인 절차서 (QP-11)에 따라 자격인증한다.

#### 5. 항목 및 표준 시험 방법

5.1. 시험규격의 입수 및 갱신

|                   |           |                                 |
|-------------------|-----------|---------------------------------|
| 주식회사<br>드림포이엔     | 품 질 매 뉴 얼 | DFEN-QM-14                      |
| 3.3 시험방법 및 유효성 확인 |           | 2022.10.07<br>2 / 2<br>[Rev.02] |

시험업무와 관련된 모든 지침, 규격 및 참고 자료는 반드시 최신본을 보유, 적용하고 규격의 갱신여부를 정기적으로 파악한다.

#### 5.2. 시험방법의 선정

시험관련 직원은 시험업무 수행 시 다음 사항을 만족하는 시험방법을 우선적으로 선정하며 고객이 제안한 방법이 부적절한 경우는 고객에게 통보한다.

#### 5.3. 시험방법의 표준작업지침서(SOP, Standard Operating Procedure)작성

기술책임자는 시험방법 및 검증 절차서(QP-11)에 따라 항목별 시험방법에 대한 표준 작업지침서(SOP)를 작성하고, 별도의 기술문서로 관리한다.

#### 5.4. 환경오염공정시험기준 이외 방법의 실험

환경오염공정시험기준 이외의 방법이라도 측정결과가 같거나 그 이상의 정확도가 있다고 국제 또는 국가 규격으로 공인한 방법은 이를 사용할 수 있다.

### 6. 데이터 관리

6.1. 계산결과 및 데이터의 이동 등에 관한 검토 및 승인은 결과보고 절차서(QP-17)에 따라 체계적으로 실시한다.

6.2. 컴퓨터나 자동화된 장비를 시험결과의 수집, 처리, 기록, 보고, 보관 및 검색에 사용하는 경우 그 세부사항은 시험방법 및 검증 절차서(QP-11)에 따르고, 이 자료는 3년 보관을 원칙으로 한다.

### 7. 관련 문서

7.1. 직원 절차서 (DFEN-QP-09)

7.2. 시험방법 및 검증 절차서 (DFEN-QP-11)

7.3. 결과보고 절차서 (DFEN-QP-17)

|                 |           |                                 |
|-----------------|-----------|---------------------------------|
| 주식회사<br>드림포이엔   | 품 질 매 뉴 얼 | DFEN-QM-15                      |
| 3.4 시험장비 및 표준물질 |           | 2022.10.07<br>1 / 2<br>[Rev.02] |

### 1. 적용범위

환경분야 시험·검사 등에 관한 법률 등 시험·검사 관련 법률에서 요구하는 장비 및 부속기기 등을 갖춘다.

### 2. 책임과 권한

#### 2.1. 대표자

- 2.1.1 장비의 총괄적 관리
- 2.1.2 시험장비의 구매 승인
- 2.1.3 표준물질의 구매 승인

#### 2.2. 품질책임자

- 2.2.1 장비 및 표준물질 등의 구매 계획 및 폐기 승인
- 2.2.2 시험장비의 구매 검토
- 2.2.3 표준물질의 구매 검토

#### 2.3. 기술책임자

- 2.3.1 장비와 표준물질 등의 구매 계획 및 폐기 검토
- 2.3.2 장비별 담당자(정.부) 임명
- 2.3.3 신규도입 장비에 대한 물품검수조서 승인

#### 2.4. 시험담당자

- 2.4.1 장비 및 표준물질 등의 구매요구서 작성
- 2.4.2 장비점검표 기록관리
- 2.4.3 표준물질, 장비의 예비부품(Spare Part) 및 수요현황 파악 및 소모품 관리
- 2.4.4 장비 이상 발생시 원인 파악 및 기록 관리
- 2.4.5 불용 결정조서의 작성
- 2.4.6 비소모품출납 및 운용카드의 기록관리
- 2.4.7 시험장비의 구매, 폐기 등의 검토

### 3. 활용 및 관리

#### 3.1. 장비

- 3.1.1 중요장비는 표찰을 붙여 독자적인 식별이 가능하도록 하고 시험에 중요한 장비 점검 항목을 구분하여 시험장비 및 표준물질 절차서(QP-13)에 따라 기록 유지 관리한다.
- 3.1.2 시험담당자는 최신본 지침서 및 장비매뉴얼에 따라 장비를 사용 한다.

#### 3.2. 예비부품(spare part) 및 소모품 관리

- 3.2.1 관련 양식에 기록하여 정기적인 확인, 파손, 성능 저하 등을 파악한다.
- 3.2.2 부적합 시험이 발생한 경우 부적합 업무관리 및 보완조치 절차서(QP-06)에 따라 조치 한다.

#### 3.3. 표준물질

|                 |           |                                 |
|-----------------|-----------|---------------------------------|
| 주식회사<br>드림포이엔   | 품 질 매 뉴 얼 | DFEN-QM-15                      |
| 3.4 시험장비 및 표준물질 |           | 2022.10.07<br>2 / 2<br>[Rev.02] |

3.3.1 표준물질의 보관은 제조사 권장 보관온도 및 조건을 준수한다.

3.3.2 휘발성 또는 유해성 물질은 시료와 분리 보관한다.

3.3.3 표준물질의 사용은 필요량만 취하여 사용하고, 남은 표준물질은 즉시 밀봉하며, 개봉일자라벨에 기입하며, 관리대장에 기록해야한다.

3.3.4 취급의 안정을 위해 각 표준물질의 MSDS를 비치하고, 취급시 보호장비 착용을 의무화 한다.

3.3.5 유해물질의 취급은 반드시 국소배기장치(후드) 내에서 수행한다.

3.3.6 위 내용을 따름에도 불구하고, 유출 및 누출이 발생 시 즉시 주변 작업자에게 알리고, 누출부 흡수 및 밀폐처리를 하며, 오염폐기물은 지정폐기물 절차에 따라 폐기한다.

#### 4. 관련 문서

4.1. 부적합 시험관리 절차서 (DFEN-QP-06)

4.2. 시험장비 및 표준물질 절차서 (DFEN-QP-13)

4.3. 표준물질관리대장 (DFEN-QPF-13-02 (01))

|               |           |                                 |
|---------------|-----------|---------------------------------|
| 주식회사<br>드림포이엔 | 품 질 매 뉴 얼 | DFEN-QM-16                      |
| 3.5           | 시료채취      | 2022.10.07<br>1 / 1<br>[Rev.02] |

#### 1. 적용 범위

대기분야 시료채취에 대하여 규정한다.

#### 2. 책임과 권한

##### 2.1. 품질책임자

시료채취 채취자 선정에 대한 승인

##### 2.2. 기술책임자

2.2.1 시료채취 채취자의 선정

2.2.2 시료채취방법의 적합성 검토

2.2.3 시료채취 기록표의 확인

##### 2.3. 시험담당자

시료채취 기록부의 작성

#### 3. 시료채취

3.1. 시료채취를 실시할 경우 시료채취 절차서(QP-14)에 따라 계획을 수립하고 실시한다.

3.2. 시료채취와 관련된 각종 참고자료는 최신본을 사용한다.

3.3. 시료채취는 시험방법에 따라 자격을 갖춘 담당자가 지정된 장소에서 실시한다.

3.4. 시료채취 관련 데이터 및 운영상황은 시료채취 절차서(QP-14)에 따라 기록관리 한다.

#### 4. 관련 문서

4.1. 시료채취 절차서 (DFEN-QP-14)

|               |           |                                 |
|---------------|-----------|---------------------------------|
| 주식회사<br>드림포이엔 | 품 질 매 뉴 얼 | DFEN-QM-17                      |
| 3.6 시료관리      |           | 2022.10.07<br>1 / 1<br>[Rev.02] |

#### 1. 적용범위

대기분야 시험 시료의 운송, 수령, 취급, 보호, 보관, 보류 및 폐기에 관하여 적용한다.

#### 2. 책임과 권한

##### 2.1. 기술책임자

2.1.1 필요시 시험 시료의 적합성 검토 실시

2.1.2 시료의 인수 및 관리, 폐기 감독 총괄

##### 2.2. 시험담당자

2.2.1 시료접수, 시료 식별표시

#### 3. 시료관리

##### 3.1. 접수된 시료의 관리

3.1.1 시험시료는 시료관리 절차서(QP-15)에 따라 운반, 수령, 관리, 보호, 보관 또는 처리 하며 시료 간 혼동이 없도록 식별 표시하여 시험 전과정 내내 유지한다.

##### 3.1.2 부적합 시료의 처리

(1) 시료의 인수 시, 관련 시험방법에 명시된 조건에서 벗어난 특이사항 또는 결함사항을 시험의뢰서에 기록한다.

(2) 인수 한 시료의 적절성에 의문이 발생하거나, 시험 의뢰된 내용과 상이하고 시험에 대한 상세한 설명이 제시되지 않은 경우 시료의 관리 절차에 따라 적합한 시료의 재 제공 등 추가 지침에 관해 고객과 협의하고 논의사항을 기록한다.

##### 3.2. 시험 중인 시료의 관리

3.2.1 고객의 시료가 보관 중에 쉽게 손상되거나 품질변화가 일어날 가능성이 있는 경우에는 이의 방지를 위해 제반 장비와 절차를 갖추고, 특정한 환경조건에서 보관, 관리해야 할 경우에는 요구조건에 적합한 환경조건을 유지, 관리하고 기록한다.

3.2.2 시료가 환경오염, 인체 위해, 고가품 등으로 인한 도난 우려, 재시험 등의 상황과 관련하여 시료를 원상태 또는 일부상태로 보관할 필요가 있는 경우 시료관리 절차서 (QP-15)에 따라 시료를 보관한다.

#### 4. 시험 후 관리

4.1. 의뢰자가 반환을 요구한 시료는 시험성적서 발급 시 의뢰자의 확인 날인을 받고 직접 반환한다.

4.2. 반환이 필요 없는 시료는 시료관리 절차서(QP-15)에 따라 폐기한다.

#### 5. 관련 문서

5.1. 시료관리 절차서 (DFEN-QP-15)

|               |           |                                 |
|---------------|-----------|---------------------------------|
| 주식회사<br>드림포이엔 | 품 질 매 뉴 얼 | DFEN-QM-18                      |
| 3.7 시험결과와 보증  |           | 2022.10.07<br>1 / 1<br>[Rev.02] |

#### 1. 적용 범위

대기분야 시험결과와 신뢰성을 보장하기 위한 품질보증에 대하여 규정한다.

#### 2. 책임과 권한

##### 2.1. 대표자

품질보증계획의 승인 및 운영 총괄

##### 2.2. 품질책임자

2.2.1 품질보증 결과에 따른 조치결과 확인

2.2.2 품질보증실시 결과를 시스템 운영에 활용

##### 2.3. 기술책임자

2.3.1 품질보증 계획 수립

2.3.2 품질보증 실시 및 결과 확인

2.3.3 품질보증 결과에 따른 조치결과 검토

##### 2.4. 시험담당자

2.4.1 내·외부 숙련도 시험 참가

#### 3. 결과의 품질보증

대표자는 정기적으로 시험결과를 감독하고 다음의 방법 등을 통해 시험결과와 품질을 보증한다.

3.1. 국립환경과학원에서 운영하는 숙련도 시험에 참여

3.2. 국립환경과학원에서 운영하는 숙련도 시험 항목에 포함되지 않는 항목에 대하여 환경오염공정시험기준 각 시험방법의 "QA/QC"를 연 1회 이상 시행

#### 4. 결과보고

기술책임자는 시험결과와 보증 절차서(QP-16)에 따른 결과를 검토하여 대표자에게 보고한다.

#### 5. 관련 문서

5.1. 시험결과와 보증 절차서 (DFEN-QP-16)

|               |           |                                 |
|---------------|-----------|---------------------------------|
| 주식회사<br>드림포이엔 | 품 질 매 뉴 얼 | DFEN-QM-19                      |
| 3.8           | 결과보고      | 2022.10.07<br>1 / 1<br>[Rev.02] |

#### 1. 적용 범위

대기분야 시험성적서의 작성, 확인, 발급, 수정에 대하여 적용 한다.

#### 2. 책임과 권한

##### 2.1. 대표자

시험기록부와 시험성적서의 검토 및 승인

##### 2.2. 품질책임자

2.2.1 시험기록부와 시험성적서의 확인

2.2.2 시험성적서 수정에 대하여 적합 여부 검토

##### 2.3. 기술책임자

2.3.1 시험기록부와 시험성적서의 검토

##### 2.4. 시험담당자

2.4.1 시험기록부와 시험성적서의 작성 및 보고

#### 3. 일반사항

시험결과는 정확하고 객관적으로 보고한다.

#### 4. 시험성적서의 기록사항 및 발급

4.1. 시험성적서 작성 전 시험결과에 대해 검토하고, 시험성적서는 결과보고 절차서(QP-17)에 따라 발급한다.

4.2. 시험결과는 시험방법의 구체적인 지침에 따라 정확하고 객관적으로 기록한 시험성적서로 발급한다.

4.3. 시험성적서에는 고객이 요청한 정보, 시험결과 해석이 필요한 정보, 사용방법에 대한 정보 등을 기록한다.

4.4. 고객과 서면으로 합의한 경우에는 결과를 간소화된 방식으로 보고할 수 있다.

4.5. 위탁계약에 의한 시험결과를 수록할 경우 시험성적서에 명확히 식별표시를 한다.

4.6. 고객이 시험성적서 또는 시험결과를 전화, 팩스, 기타 전자매체로 전달받고자 하는 경우는 기밀유지에 관해 고객과 합의된 방법으로 적절히 점검하여 업무를 수행한다.

#### 5. 시험성적서의 수정 및 관리

5.1. 이미 발행된 시험성적서를 수정하거나 신규 성적서로 발급할 필요가 있을 경우, 이미 발행된 시험성적서와의 상관관계를 명백히 하여 발급한다.

5.2. 시험성적서의 양식 등 세부 사항은 결과보고 절차서(QP-17)에 따른다.

#### 6. 관련 문서

6.1. 결과보고 절차서 (DFEN-QP-17)

|                      |           |                                 |
|----------------------|-----------|---------------------------------|
| 주식회사<br>드림포이엔        | 품 질 매 뉴 얼 | DFEN-QM-20                      |
| 3.9 시험결과 성적서의 리스크 관리 |           | 2022.10.07<br>1 / 1<br>[Rev.02] |

#### 1. 적용 범위

시험결과 성적서 발급을 위한 모든 절차와 그 자료에 대하여 적용한다.

#### 2. 목적

성적서의 리스크 관리를 통하여 시험결과의 허위, 거짓, 부실화를 방지하고 신뢰성 있는 시험결과  
의 생산

#### 3. 시험결과 성적서의 리스크 관리

- 3.1. 자료(시료채취기록부, 측정기록부 발송대장, 차량운행일지, 시험기록부, 시험성적서, 시료접수  
및 성적서 발송대장, 출장근거 자료등)를 이용하여 1일 업무량, 수요시약 사용량, 성적서 발급  
건수, 측정대행계약건수 등의 적정성을 평가한다.
- 3.2. 측정대행계약 건수, 인력, 장비, 시설이 변경되면 재평가하여 새로운 리스크가 없는지 확인한  
다.
- 3.3. 자료를 확인하여 적절한 측정 및 분석업무량이 유지되고 있는지 확인하고 기록한다.

#### 4. 관련 문서

- 4.1. 시험결과 성적서의 리스크 관리 절차서 (DFEN-QP-19)